

黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（花寨子荒漠站涡动相关仪-2017）

英文标题： HiWATER: Dataset of hydrometeorological observation network (eddy covariance system of Huazhaizi desert station, 2017)

1、摘要

该数据集包含了 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日的黑河水文气象观测网中游花寨子荒漠站的涡动相关仪观测数据。站点位于甘肃省张掖市，下垫面是荒漠。观测点的经纬度是 100.3201E, 38.7659N，海拔 1731.00m。涡动相关仪的架高 4.5m，采样频率是 10Hz，超声朝向是正北向，超声风速温度仪（CSAT3）与 CO₂/H₂O 分析仪（Li7500A）之间的距离是 15cm。

涡动相关仪的原始观测数据为 10Hz，发布的数据是采用 Eddypro 软件处理的 30 分钟数据，其处理的主要步骤包括：野点值剔除，延迟时间校正，坐标旋转（二次坐标旋转），频率响应修正，超声虚温修正和密度（WPL）修正等。同时对各通量值进行质量评价，主要是大气平稳性（ Δst ）和湍流相似性特征（ITC）的检验。对 Eddypro 软件输出的 30min 通量值也进行了筛选：（1）剔除仪器出错时的数据；（2）剔除降水前后 1h 的数据；（3）剔除 10Hz 原始数据中每 30min 内缺失率大于 10% 的数据；（4）剔除夜间弱湍流的观测数据（ u^* 小于 0.1m/s）。观测数据的平均周期为 30 分钟，一天 48 个数据，缺失数据标记为-6999。因仪器漂移等原因引起的可疑数据用红色字体标识。4 月 3 日至 4 月 4 日由于涡动相关仪 Li7500A 进行标定，数据缺失。涡动相关仪 10Hz 数据缺失时（1.1-1.22），数据由采集器输出的 30 分钟数据进行填补。

发布的观测数据包括：日期/时间 Date/Time，风向 Wdir（°），水平风速 Wnd（m/s），侧向风速标准差 Std_Uy（m/s），超声虚温 Tv（°C），水汽密度 H2O（g/m³），二氧化碳浓度 CO₂（mg/m³），摩擦速度 Ustar（m/s），奥布霍夫长度 L（m），感热通量 Hs（W/m²），潜热通量 LE（W/m²），二氧化碳通量 Fc（mg/m²s），感热通量的质量标识 QA_Hs，潜热通量的质量标识 QA_LE，二氧化碳通量的质量标识 QA_Fc。感热、潜热、二氧化碳通量的质量标识分为三级（质量标识 0:（ Δst

<30, ITC<30) ; 1: ($\Delta st < 100$, ITC<100) ; 其余为 2) 。数据时间的含义, 如 0:30 代表 0:00-0:30 的平均; 数据以 *.xls 格式存储。

水文气象网或站点信息请参考 Li et al. (2013), 观测数据处理请参考 Liu et al. (2011)。

2、关键词

主题关键词: 潜热通量, 辐射, 二氧化碳通量, 感热通量

学科关键词: 大气

地点关键词: 黑河流域, 中游人工绿洲试验区, 花寨子荒漠站

时间关键词: 2017, 2017-01-01 至 2017-12-31

3、数据细节

1. 比例尺: None

2. 投影: 4326

3. 文件大小: 3.08MB

4. 数据格式: 文本

4、空间范围

- 北: 38.76519 -

西: 100.3186 - 东: 100.3186

- 南: 38.76519 -

5、时间范围 2017-01-09 16:00:00+00:00--2018-01-08 16:00:00+00:00

6、引用方式

数据的引用:

刘绍民, 李新, 车涛, 徐自为, 任志国, 谭俊磊. 黑河生态水文遥感试验: 水文气象观测网数据集 (花寨子荒漠站涡动相关仪-2017) DOI:10.3972/hiwater.8.2018.db, CSTR:18406.11.hiwater.8.2018.db, 2018.[TAN Junlei, LI Xin, LIU Shaomin, XU Ziwei, CHE Tao, REN Zhiguo. HiWATER: Dataset of hydrometeorological observation network (eddy covariance system of Huazhaizi desert station, 2017)DOI:10.3972/hiwater.8.2018.db, CSTR:18406.11.hiwater.8.2018.db, 2018]

文章的引用:

Liu, S.M., Xu, Z.W., Wang, W.Z., Bai, J., Jia, Z., Zhu, M., & Wang, J.M. (2011). A comparison of eddy-covariance and large aperture scintillometer measurements with respect to the energy balance closure problem. *Hydrology and Earth System Sciences*, 15(4), 1291-1306.

Liu, S.M., Li, X., Xu, Z.W., Che, T., Xiao, Q., Ma, M.G., Liu, Q.H., Jin, R., Guo, J.W., Wang, L.X., Wang, W.Z., Qi, Y., Li, H.Y., Xu, T.R., Ran, Y.H., Hu, X.L., Shi, S.J., Zhu, Z.L., Tan, J.L., Zhang, Y., & Ren, Z.G. (2018). The Heihe Integrated Observatory Network: A Basin-Scale Land Surface Processes Observatory in China. *Vadose Zone Journal*, 17(1), 180072. doi:10.2136/vzj2018.04.0072.

7、资助项目信息

陆表遥感产品真实性检验中的关键理论与方法研究 (41531174)

8、数据资源提供者